¿Cuál es la diferencia entre Kubernetes y Docker?

¿Cuál es la diferencia entre Kubernetes y Docker?

Docker es una tecnología de tiempo de ejecución de contenedores que le permite crear, probar e implementar aplicaciones más rápido que con los métodos tradicionales. Docker empaqueta software en unidades estandarizadas llamadas *contenedores* que incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema y código. Kubernetes es una herramienta de orquestación de contenedores que le permite escalar sus sistemas de contenedores para que pueda administrar, coordinar y programar contenedores a gran escala.

¿Dónde se utilizan Kubernetes y Docker?

Tanto Kubernetes como Docker son tecnologías de contenedores. Las aplicaciones modernas están formadas por microservicios o componentes independientes que ejecutan cada proceso de la aplicación como un servicio. Cada servicio realiza una única función y se comunica con otros servicios a través de una interfaz bien definida denominada *API*. La contenedorización proporciona la herramienta de software para empaquetar microservicios como programas que se pueden implementar en diferentes plataformas.

Más información sobre los microservicios »

Más información sobre la contenedorización »

Crear contenedores

Docker es un sistema de ejecución de contenedores de código abierto que ha ganado popularidad en los últimos años. Proporciona un conjunto de herramientas para crear contenedores de forma fácil y eficaz. Los desarrolladores ejecutan comandos para construir un archivo de imagen de contenedor que engloba las bibliotecas del sistema, las herramientas, el código y otras configuraciones de software que requiere cada microservicio. Cada microservicio tiene su propia imagen de Docker. Puede utilizar la imagen de Docker para ejecutar el microservicio en cualquier entorno.

Administrar contenedores

La mayoría de las aplicaciones están formadas por varios microservicios. Algunos de ellos pueden escalar a miles de microservicios que se ejecutan en diferentes servidores. Las aplicaciones multicontenedor plantean nuevos retos de administración:

- ¿Cómo debe coordinar varios contenedores?
- ¿Cómo debe programar los contenedores?
- ¿Cómo debe agrupar y catalogar los contenedores?

Los desarrolladores resuelven estos retos utilizando una plataforma de orquestación de contenedores como Kubernetes. Kubernetes es una tecnología de código abierto que le permite administrar contenedores a gran escala. Se encarga de las complejidades operativas para que pueda escalar sus cargas de trabajo y administrar la implementación de contenedores en varios servidores.

Diferencias clave: Kubernetes en comparación con Docker

Tanto Kubernetes como Docker son tecnologías de contenedores de código abierto. Sin embargo, se diferencian fundamentalmente en su funcionamiento y en el papel que desempeñan en la distribución de aplicaciones en contenedores. Los desarrolladores utilizan Docker para crear y administrar imágenes de contenedores. Utilizan Kubernetes para administrar múltiples microservicios a gran escala. Los microservicios están formados por varios contenedores en sí mismos.

Operaciones

El término *Docker* se refiere en realidad a un conjunto de herramientas que los desarrolladores utilizan para crear, compartir y ejecutar aplicaciones en contenedores. A continuación encontrará algunos comandos de Docker que puede utilizar:

- Utilice Docker Build para crear imágenes de contenedor
- Utilice Docker Compose para definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor
- Utilice Docker Hub para encontrar y compartir imágenes de contenedores, similar a GitHub para compartir código

Por otro lado, Kubernetes funciona administrando un clúster de instancias de computación. Programa los contenedores que se ejecutarán en el clúster en función de los recursos de computación disponibles y de las necesidades de recursos de cada contenedor. Los contenedores se ejecutan en agrupaciones lógicas llamadas *pods* y es posible ejecutar y ajustar la escala de uno o más contenedores juntos como un pod. Puede iniciar automáticamente pods adicionales en su clúster de Kubernetes en función de sus necesidades de recursos.

Tecnología principal

Docker Engine es el componente que utilizan los desarrolladores para construir y crear contenedores para sus aplicaciones. Ofrece unas API que especifican las interfaces que los programas pueden utilizar para comunicarse con este y darle instrucciones. Del mismo modo, el software del plano de control de Kubernetes decide cuándo y dónde ejecutar los pods de contenedores, administra el enrutamiento del tráfico y escala los pods en función de la utilización u otras métricas que usted defina.

Mayor beneficio

Docker agiliza el ciclo de vida del desarrollo al permitir a los desarrolladores trabajar en entornos estandarizados utilizando contenedores locales que proporcionan sus aplicaciones y servicios. Su plataforma basada en contenedores permite cargas de trabajo altamente portátiles. Por otro lado, Kubernetes le permite definir aplicaciones complejas en contenedores y ejecutarlas a gran escala en un clúster de servidores.

Cuándo utilizar Kubernetes o Docker

Docker y Kubernetes son dos tecnologías diferentes con casos de uso distintos. Docker Desktop se utiliza para ejecutar, editar y administrar el desarrollo de contenedores. Utiliza Kubernetes para ejecutar aplicaciones de nivel de producción a escala.

Resumen de las diferencias: Kubernetes en comparación con Docker Desktop

Características	Kubernetes	Docker

¿Qué es?	Herramienta de orquestación de contenedores.	Pila de tecnologías de contenedores para crear y ejecutar contenedores.
Usos	Coordinar varios contenedores en varios servidores.	Empaquetar aplicaciones con bibliotecas y tiempos de ejecución en imágenes de contenedor.
Ventaja principal	Definir y ejecutar aplicaciones complejas en contenedores a escala.	Estandarizar las operaciones de las aplicaciones y enviar el código más rápidamente.

¿Cómo puede satisfacer AWS sus necesidades de administración de contenedores?

AWS cuenta con varios servicios de contenedores que facilitan la administración de la infraestructura de contenedores subyacente, ya sea en las instalaciones o en la nube. Puede hacerlo todo, desde la orquestación de contenedores hasta la ejecución de contenedores sin administrar servidores. A continuación, presentamos algunos ejemplos.

Amazon Elastic Container Service

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) es un servicio de orquestación de contenedores totalmente administrado que facilita la implementación, la administración y el escalado de aplicaciones en contenedores. Puede sustituir Kubernetes por Amazon ECS para ejecutar contenedores de Docker en la nube de AWS.

Kubernetes frente a Amazon ECS

Amazon ECS proporciona dos soluciones en un solo servicio: una herramienta de orquestación de contenedores y un servicio totalmente administrado que aprovisiona automáticamente los recursos de infraestructura subyacentes. En cambio, Kubernetes requiere que aprovisione recursos en la nube o en las instalaciones.

Amazon Elastic Kubernetes Service

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) es un servicio de Kubernetes administrado para ejecutar Kubernetes en la nube de AWS y en los centros de datos locales. En la nube, Amazon EKS administra de forma automática la disponibilidad y la escalabilidad de los nodos del plano de control de Kubernetes responsables de programar contenedores, administrar la disponibilidad de las aplicaciones, almacenar datos de clústeres y otras tareas clave.

Siguientes pasos con AWS

Comience a crear con Kubernetes

Descubra cómo comenzar a utilizar Kubernetes en AWS

→

Comience a crear con Docker

Obtenga información sobre cómo empezar a usar Docker en AWS

→

Aprender

Recursos

Desarrolladores

Ayuda

Amazon es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades: minorías, mujeres, discapacitados, veteranos, identidad de género, orientación sexual y edad.

Volver arriba

Privacidad Términos del sitio Preferencias de cookies

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.